

Einführung in die Theoretische Informatik

Nach Sipser, Kapitel 2: Kontextfreie Sprachen

Sommersemester 2026

1 2.1 Kontextfreie Grammatiken

- Motivation und Definition
- Ableitungsbäume und Mehrdeutigkeit
- Chomsky-Normalform

2 2.2 Kellerautomaten

- Definition und Beispiele
- Äquivalenz von CFG und PDA
- Deterministische Kellerautomaten

3 2.3 Nichtkontextfreie Sprachen

- Das Pumping-Lemma für kontextfreie Sprachen
- Anwendungen des Pumping-Lemmas
- Abschlusseigenschaften kontextfreier Sprachen
- Zusammenfassung

1 2.1 Kontextfreie Grammatiken

- Motivation und Definition
- Ableitungsbäume und Mehrdeutigkeit
- Chomsky-Normalform

2 2.2 Kellerautomaten

- Definition und Beispiele
- Äquivalenz von CFG und PDA
- Deterministische Kellerautomaten

3 2.3 Nichtkontextfreie Sprachen

- Das Pumping-Lemma für kontextfreie Sprachen
- Anwendungen des Pumping-Lemmas
- Abschlusseigenschaften kontextfreier Sprachen
- Zusammenfassung

Rückblick Kapitel 1:

- DFA, NFA, reguläre Ausdrücke beschreiben die **regulären Sprachen**.
- Manche einfache Sprachen sind *nicht* regulär, z. B. $\{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$.

Rückblick Kapitel 1:

- DFA, NFA, reguläre Ausdrücke beschreiben die **regulären Sprachen**.
- Manche einfache Sprachen sind *nicht* regulär, z. B. $\{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$.

Kapitel 2: Ein **mächtigeres** Modell – **kontextfreie Grammatiken** (CFGs).

- CFGs können z. B. $\{0^n 1^n\}$ beschreiben.
- Sie spielen eine zentrale Rolle im **Compilerbau** (Syntaxanalyse/Parsing).
- Die zugehörigen Automaten: **Kellerautomaten** (Pushdown Automata).
- Aber: Auch CFGs haben Grenzen!

Kontextfreie Grammatik – informell

Eine Grammatik besteht aus **Ersetzungsregeln** (Produktionen).

Beispiel: Grammatik G_1

$$A \rightarrow 0A1$$

$$A \rightarrow B$$

$$B \rightarrow \#$$

Ableitung von $00\#11$:

$$A \Rightarrow 0A1 \Rightarrow 00A11 \Rightarrow 00B11 \Rightarrow 00\#11$$

- A, B : **Variablen** (Nichtterminale)
- $0, 1, \#$: **Terminale**
- A : **Startvariable**
- $L(G_1) = \{0^n\#1^n \mid n \geq 0\}$ – nicht regulär, aber kontextfrei!

Definition 2.2 (Sipser)

Eine **kontextfreie Grammatik** (CFG) ist ein 4-Tupel $G = (V, \Sigma, R, S)$:

- 1 V ist eine endliche Menge von **Variablen** (Nichtterminalen).
- 2 Σ ist eine endliche Menge von **Terminalen** mit $V \cap \Sigma = \emptyset$.
- 3 R ist eine endliche Menge von **Regeln** (Produktionen) der Form $A \rightarrow w$, wobei $A \in V$ und $w \in (V \cup \Sigma)^*$.
- 4 $S \in V$ ist die **Startvariable**.

Definition 2.2 (Sipser)

Eine **kontextfreie Grammatik** (CFG) ist ein 4-Tupel $G = (V, \Sigma, R, S)$:

- 1 V ist eine endliche Menge von **Variablen** (Nichtterminalen).
- 2 Σ ist eine endliche Menge von **Terminalen** mit $V \cap \Sigma = \emptyset$.
- 3 R ist eine endliche Menge von **Regeln** (Produktionen) der Form $A \rightarrow w$, wobei $A \in V$ und $w \in (V \cup \Sigma)^*$.
- 4 $S \in V$ ist die **Startvariable**.

Zentral: Jede Regel hat auf der linken Seite eine **einzelne Variable**.

Das ist der Unterschied zu allgemeinen (kontextsensitiven) Grammatiken, wo links auch ein “Kontext” stehen darf.